خطة درس — للمعلم

قواعد البيانات ولغة SQL لسجلّات المدرسة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- من الجداول إلى قاعدة البيانات
- طرح الأسئلة: SELECT وWHERE وORDER BY
- العدّ والمتوسطات: GROUP BY
- ربط الجداول لإعداد التقارير

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.

٢. المسابقة (٢٠ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ من ورقة الاختبار، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة ويكتبها.

٣. الشرح (١٠ دقائق): اكشف كل إجابة، واطلب من أحد الفرق أن يشرح سبب صحّتها بمثال من الوحدة.

٤. الختام (٨ دقائق): اكتب على السبّورة السؤال الذي أخطأت فيه أغلب الفرق، وحلّوه معًا.

للنقاش

- أيّ سجلّ مدرسي ستنقله إلى قاعدة بيانات أولًا؟
- أيّ استعلام سيوفّر عليك أكثر وقت؟
- مَن يقرأ تقاريرك، وماذا يحتاج؟

بطاقة الخروج

- استعلام واحد سأكتبه هذا الأسبوع، ومن سيقرأ إجابته.

جرّبها في الصف غدًا

اكتب سؤالًا حقيقيًا واحدًا عن مدرستك استعلامًا بلغة SQL (على الورق يكفي)، وقل مَن سيقرأ إجابته وأيّ الأعمدة يحتاج إليها.

ورقة عمل — للطلاب

قواعد البيانات ولغة SQL لسجلّات المدرسة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ في قاعدة بيانات مدرسية، أين يجب أن يُحفظ رقم هاتف معلّم كل صف؟

○ مرة واحدة، في جدول الفصول ○ في صف كل تلميذ ○ في كل صف من صفوف الدرجات

٢ صِل كل جزء من SQL بعمله.

SELECT	• • • •	أيّ المجموعات تعود
WHERE	• • • •	صف لكل مجموعة
GROUP BY	• • • •	أيّ الصفوف تعود
HAVING	• • • •	أيّ الأعمدة تعود

٣ رتّب أجزاء الاستعلام بالترتيب الذي تحتاج إليه SQL.

☐ LIMIT
☐ ORDER BY
☐ GROUP BY
☐ WHERE
☐ FROM
☐ SELECT

٤ يجب أن يسرد هذا الاستعلام تلاميذ ٦ب، لكنه لا يعيد شيئًا. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  SELECT name
2  FROM pupils
3  WHERE class = '6b';
```

٥ في فصل من ٣٠ تلميذًا، فات اثنين منهم الاختبار فدرجاتهما NULL. ماذا تعيد COUNT(*) وCOUNT(mark) لهذا الصف؟

○ 30 و28 ○ 28 و28 ○ 30 و30